

수업계획서

[운영기간 : 2025.03.01. ~ 2029. 02.28]

1. 강의개요							
학습과목명	객체지향 프로그래밍 I	학점	3학점	교.강사명	김경아 외 11명	연락처	02-2260-3333(2)
강의시간(이론/실습)	5(1/4) 시간	강의실	LAB1 외 23개	수강대상	40명	학습비	520,000
2. 교과목 학습목표							
본 학습과정의 목표는 C++ 언어의 기본 문법과 특성, 장단점을 이해하고, 이를 기반으로 객체지향 프로그램을 작성할 수 있는 능력을 배양하는데 있다.							
1. 객체지향 언어인 C++의 기본 문법은 물론 클래스 선언, 객체 생성 및 멤버 접근을 통한 프로그램 작성으로 객체지향 프로그래밍의 패러다임을 학습한다.							
2. 배열, 포인터, 참조를 이용한 프로그램 작성, 함수 중복과 연산자 중복 등을 이용한 프로그램 작성 방법을 학습한다.							
3. 상속성을 이해하고, 상속 관계에서의 함수 재정의의 통한 다형성의 기초 개념을 학습한다.							
4. 가상 함수 작성, 추상 클래스, 동적 바인딩 등을 학습하여 상속성과 다형성의 구현 능력을 습득한다.							
5. 특히 객체지향 프로그래밍, 함수에서의 인자 전달 방식, 업 캐스팅 등과 같은 내용을 추가적인 학습자료(동영상시청)를 활용하여 클래스와 객체, 함수 작성, 상속성 등의 주요 개념을 학습한다.							
6. 주교재에 있는 예제를 변형한 다양한 보충문제를 실습을 통해 C++ 언어를 심도 있게 학습하여 객체지향 방식으로 프로그래밍할 수 있는 능력을 함양한다.							
3. 교재 및 참고문헌 (교재명, 저자, 출판사, 출판년도)							
주교재	명품 C++ Programming			황기태		(주)생능출판사	2023
부교재	-			-		-	-
학습과정명		객체지향프로그래밍 I					
■ 주차별 수업(강의.실험.실습 등) 내용							
주별	차시	수업(강의.실험.실습 등) 내용				과제 및 기타 참고사항	
제 1 주	1	※ 오리엔테이션 : 전반적인 강의계획을 설명하고 학습과정에 대한 소개 및 강의 진행방식(과제물 포함) 설명, 평가방법, 출결, 성적확인 및 정정방법 등 안내 (1)강의주제 : C++의 개요 (2)강의목표 - 프로그래밍 관련 용어를 설명할 수 있다. - C++언어의 역사와 중요성을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 컴퓨터와 프로그래밍 - 소프트웨어와 컴퓨터 - 프로그래밍과 프로그램 언어 - C++ 언어의 역사 - 표준 C++ 언어의 중요성 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답				(1)1주차 교재범위 주교재 p.18~52 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (4)수시시험(10점) ①출제범위 : 1~4주차 강의내용 중에서 객체지향 언어 특성과 기 본 문법을 평가하는 쪽지시험 ②객관식/주관식 혼용 : 7문항 내외(각1~3점) ③평가시기 : 5주차 (5)과제물(10점) ①과제주제 : 클래스를 선언하고, 객체를 생성하여 제시된 기능을 수행하는 프로그램 작성하기 ②과제부여 : 10주차 ③제출기한 : 12주차	
	2	(1)강의주제 : C++의 특징 (2)강의목표 - C++ 언어의 특징을 설명할 수 있다. - C++의 객체지향 특성을 설명할 수 있다. - 절차지향과 객체지향 프로그래밍의 차이점을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - C++ 언어의 주요한 설계 목표 - C++ 언어에 추가한 기능 - C++의 객체지향 특성				(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)동영상시청 : 절차지향과 객체지향이란?	

		- 절차지향과 객체지향 프로그래밍 4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청, 토의, 질의응답	https://youtu.be/Ec89B0LskhQ?si=ZGug8aAMOKH0d5pg (4)토의 : 절차지향과 객체지향 프로그래밍의 차이
	3	(1)강의주제 : C++ 프로그램 개발 과정 실습 (2)강의목표 - C++ 소스 프로그램 작성 및 컴파일, 링킹 과정을 설명할 수 있다. - C++ 표준 라이브러리를 이해한다. (3)강의세부내용 - C++ 소스 프로그램 작성 - 컴파일과 링킹, 프로그램 실행과 디버깅 - C++ 표준 라이브러리 - 실습: C++ 통합 개발 환경(Visual Studio) 다운로드해서 설치 - 실습: Visual Studio의 주요 기능 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : Visual Studio 환경에서 C++ 프로그램 작성 실습 (2)강의목표 - Visual Studio에서 C++ 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: Visual Studio에서 C++ 프로그램 예제 작성 - 실습: Visual Studio에서 작성한 프로그램 컴파일, 링킹, 실행하기 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (3)질의응답 : 1장 연습문제
제 2 주	1	(1)강의주제 : C++ 프로그래밍의 기본 (2)강의목표 - C++ 프로그램의 기본 요소를 설명할 수 있다. - C++ 프로그램에서 데이터를 화면 출력하는 방법을 설명할 수 있다. - namespace와 std를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - C++ 프로그램의 기본 요소 - C++ 프로그램의 화면 출력 - namespace - std란? (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)2주차 교재범위 주교재 p.54~94 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 키보드 입력받기 (2)강의목표 - C++ 프로그램에서 키보드로 데이터 입력받는 방법을 설명할 수 있다. - 키보드로 문자열 입력받는 프로그램을 작성할 수 있다. - 전처리기의 처리 과정을 설명할 수 있다. - 헤더 파일에 대해 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 키보드 입력받기 - cin과 >> 연산자 사용 - 키보드로 문자열 입력 - cin과 >> 연산자로 문자열 입력 받을 때의 허점 - cin.getline 함수와 string 클래스를 이용한 문자열 입력 - #include <iostream>에 숨은 진실 - #include <iostream>와 전처리기 - cout과 cin (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 2장 연습문제
	3	(1)강의주제 : cout과 <<을 이용한 화면 출력 예제 실습 (2)강의목표 - cout과 <<을 이용해서 화면 출력 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: cout과 <<을 이용한 화면 출력 예제 실습 - 실습: namespace와 std를 이용한 화면 출력 예제 실습 - 실습: 화면 출력하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 화면 출력하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : cin과 >>을 이용한 키보드 입력 예제 실습	(1)학습자료 ① 강의계획서

		(2)강의목표 - cin과 >>를 이용해서 키보드 입력 프로그램을 작성할 수 있다. - 키보드로 문자열을 입력받는 프로그램을 작성할 수 있다. - cin.getline 함수를 이용하여 공백이 포함된 문자열을 입력받는 프로그램을 작성할 수 있다. - string 클래스를 이용하여 문자열을 입력받는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: cin과 >>를 이용한 키보드 입력 예제 실습 - 실습: 키보드로 문자열 입력 예제 실습 - 실습: cin.getline 함수를 이용한 문자열 예제 실습 - 실습: string 클래스를 이용한 문자열 입력 예제 실습 - 실습: 키보드 입력받는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 키보드 입력하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
제 3 주	1	(1)강의주제 : 클래스와 객체 개요 (2)강의목표 - 클래스와 객체 개념을 설명할 수 있다. - 클래스와 객체의 관계를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 객체에 대한 이해 - C++ 객체의 구성 - C++ 클래스와 C++ 객체 - 클래스와 객체의 관계 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청, 토의, 질의응답	(1)3주차 교재범위 주교재 p.96~107 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (4)동영상 시청 : 객체지향프로그래밍이란? https://youtu.be/vrh1x8WSJ04?si=b-Tl94dFj4Dvpya (5)토의 : 클래스와 객체란?
	2	(1)강의주제 : C++ 클래스 만들기 (2)강의목표 - 클래스 만드는 방법을 설명할 수 있다. - 객체 생성과 객체의 멤버 접근 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 클래스 만들기 - 클래스 선언부와 구현부 - 객체 생성 - 객체의 멤버 접근 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 3장 연습문제
	3	(1)강의주제 : C++ 클래스 작성과 객체 생성 예제 실습 (2)강의목표 - 실습: 클래스 선언과 구현부 프로그램을 작성할 수 있다. - 실습: 객체를 생성하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 클래스 선언, 구현부 작성, 객체 생성하는 예제 실습 - 실습: 객체 멤버에 접근하는 예제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 클래스 및 객체를 사용하는 보충 문제 실습 (2)강의목표 - 클래스 선언, 구현부 작성, 객체 생성 및 멤버에 접근하는 프로그램을 작성 할 수 있다. - 팀을 구성해서 클래스 선언 및 객체 생성 방식으로 문제를 해결하는 능력을 배양한다. (3)강의세부내용 - 실습: 클래스와 객체를 선언, 생성하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 팀 단위로 클래스와 객체를 생성하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
제 4 주	1	(1)강의주제 : 생성자의 이해 (2)강의목표 - 생성자의 목적 및 특징을 설명할 수 있다. - 생성자 작성 방법을 설명할 수 있다. - 객체 생성과 생성자 실행을 이해한다.	(1)4주차 교재범위 주교재 p.107~156 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT

제 5 주		- 위임 생성자의 필요성을 설명할 수 있다. - 기본 생성자를 설명할 수 있다 (3)강의세부내용 - 생성자 - 객체 생성과 생성자 실행 - 위임 - 생성자와 타겟 생성자 - 생성자와 멤버 변수의 초기화 - 기본 생성자 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 소멸자, 접근지정자, 인라인 함수, 구조체의 이해 (2)강의목표 - 소멸자의 개념과 특징, 작성 및 실행 방법을 설명할 수 있다. - 접근지정자의 종류와 사용 방법을 설명할 수 있다. - 인라인 함수의 개념과 특징, 사용 방법을 설명할 수 있다. - C++ 구조체를 이용할 수 있고, 클래스와의 차이점을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 소멸자란? - 소멸자 실행 - 접근지정자 - 멤버 보호와 생성자 - 인라인 함수 - 인라인 함수의 장단점 - C++ 구조체 선언 및 클래스와의 차이점 - 바람직한 C++ 프로그램 작성법 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 3장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 생성자와 소멸자 예제 실습 (2)강의목표 - 생성자를 사용하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 소멸자를 사용하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 객체 생성과 생성자를 실행하는 예제 실습 - 실습: 위임 생성자, 타겟 생성자를 이용한 예제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어
	4	(1)강의주제 : 접근지정자, 인라인 함수, 구조체 예제 실습 (2)강의목표 - 접근지정자를 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. - 인라인 함수를 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. - 구조체와 클래스의 차이점을 이해하고, 구조체를 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 접근지정자를 이용한 예제 실습 - 실습: 인라인 함수를 이용한 예제 실습 - 실습: 구조체를 이용한 예제 실습 - 실습: 생성자, 소멸자를 이용하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 생성자와 소멸자를 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	1	(1)강의주제 : 객체 포인터와 배열의 이해 (2)강의목표 - 객체 포인터의 사용 방법을 설명할 수 있다. - 객체 배열의 사용 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 객체 포인터 변수 선언 및 사용 방법 - 객체 배열 선언 및 활용 - 객체 배열 초기화 - 다차원 객체 배열 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)5주차 교재범위 주교재 p.158~175 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 동적 메모리 할당 및 반환의 이해 (2)강의목표 - 동적 메모리 할당 방법을 설명할 수 있다. - new, delete 연산자 활용 방법을 설명할 수 있다. - 배열의 동적 할당 및 반환 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판

		- 동적 메모리 - new와 delete 연산자 - 배열의 동적 할당 및 반환 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(3)질의응답 : 4장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 객체 포인터와 배열 예제 실습 (2)강의목표 - 객체 포인터와 배열을 선언하고 활용하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 다차원 객체 배열을 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 객체 포인터와 배열을 선언하고 활용하는 예제 실습 - 실습: 객체 포인터와 배열을 활용하는 보충 문제 실습 - 실습: 다차원 객체 배열을 이용하는 예제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의 관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 객체 포인터와 배열을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : 동적 메모리 할당 및 반환 예제 실습 (2)강의목표 - new, delete 연산자를 이용한 동적 메모리 할당과 반환하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 배열의 동적 할당 및 반환하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: new, delete 연산자를 이용한 동적 메모리 할당과 반환 예제 실습 - 실습: 배열의 동적 할당 및 반환하는 예제 실습 - 실습: 배열의 동적 할당 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 배열의 동적 할당을 이용하는 문제를 작성하고 발표 및 토의 (5)수시시험(10점) ①출제범위 : 1~4주차 강의내용 중에서 객체지향 언어 특성과 기본 문법을 평가하는 쪽지시험 ②객관식/주관식 혼용 : 7문항 내외(각1~3점)
제 6 주	1	(1)강의주제 : 객체와 객체 배열의 동적 생성 및 반환의 이해 (2)강의목표 - 객체와 객체 배열의 동적 생성 및 반환 방법을 설명할 수 있다. - this 포인터의 기본 개념과 사용 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 객체의 동적 생성 및 반환 - 객체 배열의 동적 생성 및 반환 - this 포인터의 기본 개념 - this 포인터의 사용 방법과 제약 조건 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)6주차 교재범위 주교재 p.176~218 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : string 클래스를 이용한 문자열 처리의 이해 (2)강의목표 - string 클래스를 사용 방법을 설명할 수 있다. - string 객체를 이용한 입출력 방법을 설명할 수 있다. - 문자열 관련 다양한 연산(치환, 비교, 연결, 삽입, 길이, 삭제, 검색 등) 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - string 클래스 개요 - string 객체 생성 및 입출력 - 문자열 다루기(치환, 비교, 연결, 삽입, 길이, 삭제, 검색, 서브스트링 등) (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 4장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 객체와 객체 배열의 동적 생성 및 반환 예제 실습 (2)강의목표 - 객체와 객체 배열의 동적 생성 및 반환하는 프로그램을 작성할 수 있다. - this 포인터를 이용하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 객체와 객체 배열의 동적 생성 및 반환 예제 실습 - 실습: this 포인터를 이용한 예제 실습 - 실습: 객체와 객체 배열의 동적 생성 및 반환 보충 문제 실습	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어

		(4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 객체와 객체 배열의 동적 생성 및 반환을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : this 포인터, string 클래스를 이용한 문자열 처리 예제 실습 (2)강의목표 - string 객체를 이용한 입출력 프로그램을 작성할 수 있다. - string 클래스를 이용해서 문자열을 처리하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: string 객체 생성 및 입출력 예제 실습 - 실습: string 객체를 이용해서 문자열 치환, 비교, 연결 등을 다루는 예제 실습 - 실습: 문자열을 다루는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: string 객체를 이용해서 문자열을 다루는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
제 7 주	1	(1)강의주제 : 함수의 인자 전달 방식(값에 의한 호출 방식)의 이해 (2)강의목표 - 함수의 인자 전달 방식을 설명할 수 있다. - 값에 의한 호출(call by name) 방식을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 함수의 인자 전달 방식 - 값에 의한 호출 방식의 과정 및 방법 - 값에 의한 호출로 객체 전달 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)7주차 교재범위 주교재 p.220~230 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 주소에 의한 호출 방식의 이해 (2)강의목표 - 함수의 인자 전달 방식 중에서 주소에 의한 호출 방식을 설명할 수 있다. - 주소에 의한 호출 방식의 과정 및 특징을 설명할 수 있다. - 객체 치환 및 함수의 객체 리턴에 대해 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 주소에 의한 호출 방식 - 주소에 의한 호출의 과정 및 특징 - 객체 치환 및 객체 리턴 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상시청, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 5장 연습문제 (4)동영상시청 : 매개변수의 세 가지 형태 https://youtu.be/JOKwowsfxDQ?si=La7S1y6ENRCKe7Of (5)토의 : 함수의 매개변수 전달 방식
	3	(1)강의주제 : 값에 의한 호출 방식 예제 실습 (2)강의목표 - 함수의 인수를 값에 의한 호출 방식으로 전달하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 값에 의한 호출 방식 예제 실습 - 실습: 값에 의한 호출 방식 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 값에 의한 호출 방식을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : 주소에 의한 호출 방식 예제 실습 (2)강의목표 - 함수의 인수를 주소에 의한 호출 방식으로 전달하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 객체를 리턴하는 함수를 작성할 수 있다. - 팀을 구성해서 주소에 의한 호출 방식으로 문제를 해결하는 능력을 배양한다. (3)강의세부내용 - 실습: 주소에 의한 호출 방식 예제 실습 - 실습: 객체를 리턴하는 함수 예제 실습 - 실습: 주소에 의한 호출 방식 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 팀 단위로 주소에 의

			한 호출 방식을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
제 8 주	1	중간고사	
	2	중간고사	
	3	중간고사	
	4	중간고사	
제 9 주	1	(1)강의주제 : 참조 변수와 참조에 의한 호출의 이해 (2)강의목표 - 참조 변수의 개념을 설명할 수 있다. - 참조 변수를 선언하는 방법과 객체에 대한 참조를 설명할 수 있다. - 참조에 의한 호출 방식을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 참조의 기법 - 참조 변수의 선언 및 사용 - 객체에 대한 참조 - 참조에 의한 호출 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)9주차 교재범위 주교재 p.231~276 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 참조에 의한 호출로 객체 전달, 복사 생성자의 이해 (2)강의목표 - 참조에 의한 호출로 객체 전달 방법을 설명할 수 있다. - 함수에서 참조 리턴을 설명할 수 있다. - 복사 생성자 선언 및 실행 방법을 설명할 수 있다. - 사용자 복사 생성자의 작성 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 참조에 의한 호출로 객체 전달 - 참조 리턴 - 얇은 복사와 깊은 복사 - 복사 생성자 선언 및 실행 - 사용자 복사 생성자 생성 - 묵시적 복사 생성 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 5장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 참조 변수와 참조에 의한 호출 예제 실습 (2)강의목표 - 참조 변수를 이용하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 함수의 인수를 참조에 의한 호출 방식으로 전달하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 참조 변수를 이용하는 예제 실습 - 실습: 참조에 의한 호출 방식 예제 실습 - 실습: 참조에 의한 호출 방식 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 참조에 의한 호출 방식을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : 참조에 의한 호출로 객체 전달, 복사 생성자 예제 실습 (2)강의목표 - 참조에 의한 호출 방식으로 객체를 전달하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 함수에서 참조를 리턴하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 클래스의 복사 생성자와 객체 복사를 이용하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 참조에 의한 호출 방식으로 객체를 전달하는 예제 실습 - 실습: 함수에서 참조를 리턴하는 예제 실습 - 실습: 클래스의 복사 생성자와 객체 복사하는 문제 실습 - 실습: 참조에 의한 호출 방식으로 객체를 전달하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 참조에 의한 호출 방식을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의

제 10 주	1	(1)강의주제 : 함수 중복의 이해 (2)강의목표 - 함수 중복의 개념과 조건을 설명할 수 있다. - 함수 중복 방법을 설명할 수 있다. - 생성자 중복을 설명할 수 있다. - 디폴트 매개변수를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 함수 중복의 개념 - 중복 함수의 조건 및 편리함 - 함수 중복 예제 - 생성자 함수 중복 - 디폴트 매개변수 선언 및 제약 조건 - 함수 중복의 모호성 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)10주차 교재범위 주교재 p.278~318 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : static 멤버의 이해 (2)강의목표 - static의 특성, 멤버 선언 및 사용 방법을 설명할 수 있다. - static 멤버 변수와 함수를 사용 방법을 설명할 수 있다. - static 멤버를 이용해서 캡슐화 하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - static의 특성 - static 멤버 선언 - static 멤버 사용 - static 멤버의 활용 - static 멤버 함수의 특징 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 6장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 함수 중복을 이용한 예제 실습 (2)강의목표 - 함수 중복 프로그램을 작성할 수 있다. - 디폴트 매개변수를 이용하여 함수 중복을 간소화 할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 함수 중복 예제 실습 - 실습: 디폴트 매개변수를 이용한 함수 중복 예제 실습 - 실습: 함수 중복을 이용한 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 함수 중복을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : static 멤버를 활용하는 예제 실습 (2)강의목표 - static 멤버 변수와 함수를 이용하는 프로그램을 작성할 수 있다. - static 멤버를 활용하는 프로그램을 통해 static 멤버의 특징을 이해한다. (3)강의세부내용 - 실습: static 멤버를 이용하는 예제 실습 - 실습: static 멤버를 이용하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: static 멤버를 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의 (5)과제물(10점) ① 과제주제 : 클래스를 선언하고, 객체를 생성하여 제시된 기능을 수행하는 프로그램 작성하기 ② 제출기한 : 12주차
제 11 주	1	(1)강의주제 : 프렌드(friend) 함수의 이해 (2)강의목표 - 프렌드의 개념을 설명할 수 있다. - 프렌드 함수 선언 방법을 설명할 수 있다. - 프렌드 멤버, 클래스 선언 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 프렌드의 개념 - 프렌드 함수의 선언	(1)11주차 교재범위 주교재 p.320~342 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터

		- 프렌드 멤버의 선언 - 프렌드 클래스의 선언 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 연산자 중복의 이해 (2)강의목표 - 연산자 중복의 개념 및 특징을 설명할 수 있다. - 연산자 함수 선언 방법을 설명할 수 있다. - 이항 연산자(+, ==, +=) 중복 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 연산자 중복의 개념 - 연산자 중복의 특징 - + 연산자 중복 - == 연산자 중복 - += 연산자 중복 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 7장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 프렌드 함수 예제 실습 (2)강의목표 - 프렌드 함수를 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. - 프렌드 멤버와 클래스를 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 프렌드 함수를 이용한 예제 실습 - 실습: 프렌드 멤버와 클래스를 이용한 예제 실습 - 실습: 프렌드 함수를 이용한 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 프렌드 함수를 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : 이항 연산자 중복 예제 실습 (2)강의목표 - 이항 연산자 중복을 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: +, ==, += 연산자 중복을 이용한 예제 실습 - 실습: 이항 연산자 중복을 이용한 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 이항 연산자 중복을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
제 12 주	1	(1)강의주제 : 단항 연산자 중복의 이해 (2)강의목표 - 단항 연산자(전위 ++, 후위 ++) 중복 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 전위 ++ 연산자 함수 선언 및 구현 - 후위 ++ 연산자 함수 선언 및 구현 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)12주차 교재범위 주교재 p.342~372 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 프렌드를 이용한 연산자 중복의 이해 (2)강의목표 - 프렌드를 이용한 연산자 중복 방법을 설명할 수 있다. - 연산자 함수를 프렌드로 작성하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - + 연산자를 외부 함수로 작성 - 외부 연산자 함수의 프렌드 선언 - + 연산자를 외부 프렌드 함수로 작성 - 단항 연산자 ++를 프렌드로 작성 - 참조를 리턴하는 << 연산자 작성 실습 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 7장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 단항 연산자 중복 예제 실습 (2)강의목표 - 전위 ++ 연산자 중복 프로그램을 작성할 수 있다.	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT

		- 후위 ++ 연산자 중복 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 전위 ++ 연산자 중복 예제 실습 - 실습: 후위 ++ 연산자 중복 예제 실습 - 실습: 단항 연산자 중복을 이용한 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 단항 연산자 중복을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : 프렌드를 이용한 연산자 중복 예제 실습 (2)강의목표 - 외부 연산자 함수를 프렌드로 선언해서 이용하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 외부 연산자 함수를 이용하는 프로그램을 작성할 수 있다. - + 연산자를 외부 프렌드 함수로 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 외부 연산자 함수를 프렌드로 선언하는 예제 실습 - 실습: + 연산자를 외부 프렌드 함수로 작성하는 예제 실습 - 실습: 외부 연산자 함수를 프렌드로 선언하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 외부 연산자 함수를 프렌드로 선언하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의 (5)과제물 제출 및 발표
	1	(1)강의주제 : 상속 및 파생 클래스 객체의 이해 (2)강의목표 - 상속의 개념을 설명할 수 있다. - 상속의 목적과 장점을 설명할 수 있다. - 클래스 상속과 객체 사용 방법을 설명할 수 있다. - 상속과 객체 포인터를 이용한 업 캐스팅에 대해 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 상속의 개념 - 유전적 상속과 객체 지향 상속 - C++ 클래스 상속 - 상속의 목적과 장점 - 상속 선언 - 파생 클래스 객체 생성 - 상속과 객체 포인터 - 업 캐스팅과 다운 캐스팅 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청, 토의, 질의응답	(1)13주차 교재범위 주교재 p.374~424 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (4)동영상 강의 : 업 캐스팅과 다운 캐스팅 https://youtu.be/kOillgQpFUQ?si=KTj8Kmx6tsPKXeTh (5)토의 : 업 캐스팅과 다운 캐스팅, 다형성의 활용
제 13 주	2	(1)강의주제 : 상속의 활용 (2)강의목표 - 상속과 생성자, 소멸자의 관련성을 설명할 수 있다. - 접근지정자에 따른 상속 방식을 설명할 수 있다. - 다중 상속의 활용 방법을 설명할 수 있다. - 다중 상속의 문제점과 가상 상속에 대해 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 파생 클래스와 기본 클래스의 생성자 호출 및 실행 관계 - 소멸자의 실행 순서 - 접근지정자에 따른 상속 - 다중 상속 및 활용 - 다중 상속의 문제점과 가상 상속 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 8장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 상속을 이용한 예제 실습 (2)강의목표 - 상속을 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. - 업 캐스팅하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 기본 클래스와 파생 클래스를 작성하는 예제 실습 - 실습: 업 캐스팅을 이용하는 예제 실습 - 실습: 업 캐스팅 하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 ③ 관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 상속 관계에서 업 캐스팅을 이용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : 상속 관계에서 생성자, 소멸자 관련 예제 실습	(1)학습자료

		(2)강의목표 - 상속 관계에서의 생성자, 소멸자 관련된 프로그램을 작성할 수 있다. - 상속에서 접근지정자에 따른 차이점을 이해하고, 관련 프로그램을 작성할 수 있다. - 다중 상속하는 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 상속 관계에서의 생성자, 소멸자 관련 예제 실습 - 실습: 다중 상속 예제 실습 - 실습: 상속 관계에서의 생성자, 소멸자 관련 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 상속 관계에서 생성자, 소멸자 관련성을 이해할 수 있는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
제 14 주	1	(1)강의주제 : 가상 함수의 이해 (2)강의목표 - 상속 관계에서의 함수 재정의 설명할 수 있다. - 가상 함수를 이용한 오버라이딩을 설명할 수 있다. - 동적 바인딩을 설명할 수 있다. - 오버로딩, 함수 재정의, 오버라이딩을 비교 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 상속 관계에서의 함수 재정의 - 가상 함수와 오버라이딩 - 오버라이딩과 가상 함수 호출 - 동적 바인딩 - C++ 오버라이딩의 특징 - 오버라이딩과 범위 지정 연산자(::) - 가상 소멸자 - 오버로딩, 함수 재정의, 오버라이딩의 비교 - 가상 함수와 오버라이딩의 활용 사례 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)14주차 교재범위 주교재 p.426~471 (2)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (3)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 추상 클래스의 이해 (2)강의목표 - 순수 가상 함수와 추상 클래스를 설명할 수 있다. - 추상 클래스 작성 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 순수 가상 함수 - 추상 클래스 - 추상 클래스의 목적 및 상속, 구현 - 추상 클래스의 용도 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)질의응답 : 9장 연습문제
	3	(1)강의주제 : 가상 함수와 오버라이딩 예제 실습 (2)강의목표 - 가상 함수와 오버라이딩을 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. - 동적 바인딩을 이용한 프로그램을 작성할 수 있다. (3)강의세부내용 - 실습: 가상 함수와 오버라이딩 예제 실습 - 실습: 동적 바인딩 예제 실습 - 실습: 가상함수, 오버라이딩, 동적 바인딩을 활용하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 가상 함수, 오버라이딩, 동적 바인딩을 활용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의
	4	(1)강의주제 : 추상 클래스 예제 실습 (2)강의목표 - 순수 가상 함수를 이용하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 추상 클래스를 상속받아서 구현하는 프로그램을 작성할 수 있다. - 팀을 구성해서 추상 클래스를 이용해서 문제를 해결하는 능력을 배양한다. (3)강의세부내용 - 실습: 순수 가상 함수를 이용한 예제 실습 - 실습: 추상 클래스를 구현하는 예제 실습 - 실습: 추상 클래스를 이용하는 보충 문제 실습 (4)수업방법 : 이론 및 실습, 발표 및 토의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 ③관련 소프트웨어 (3)수업유인물 제공(보충자료) (4)토의: 팀 단위로 추상 클래스를 활용하는 보충 문제를 작성하고 발표 및 토의

제 15 주	1	기말고사															
	2	기말고사															
	3	기말고사															
	4	기말고사															
5. 성적평가 방법																	
정기평가(%)		수시시험(%)				과제물(%)				수업참여도(%)						기타 (그 밖에 평가요 소) (%)	합계 (%)
중간 고사	기말 고사	꼭지 시험	(돌발) 퀴즈	복습 시험	기타	리포트	번역	팀과제	기타 (발표 과제)	출석	토론 (방)	질문 (방)	탐구 활동	의견 (방)	학습 계획서	기타	
30	30	10				10				20							
6. 수업 진행 방법																	
- 본 과목은 교재 및 추가 강의자료, 다양한 시청각 자료를 바탕으로 학습자들에게 객체지향 프로그램 작성 방법을 학습케 하고, 다양한 예제 실습을 통해 프로그래밍 능력을 배가함 - 이를 위해 이론강의 40%, 실습 40%, 발표 및 토의(팀 티칭 포함) 10%, 질의응답 10% 방식으로 수업 진행 - 수업시간 중 토의 및 발표를 통한 이해도를 확인하고 학습자의 동기 부여를 제공																	
7. 강의유형																	
이론중심(), 토론, 세미나 중심(), 실기 중심(), 이론 및 토론, 세미나 병행(), 이론 및 실험, 실습 병행(), 이론 및 실기 병행(☒)																	